Kaido Motors España: plan de ventas y producción de A013

Resumen ejecutivo para el comité de dirección

Víctor Valdivia Calatrava · Ingeniería Matemática · Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) · Simulación de Sistemas Logísticos

1. Qué proponemos y por qué

Proponemos que en A013 lleguen a la red **16.315 coches**, de los que 4.390 ya vienen en camino en enero y febrero. Es menos de lo que esperamos vender, unos 18.200 coches en el escenario central, y es deliberado: fabricar por debajo de la demanda es la forma de vaciar el exceso de stock que dejó A012. Con este plan la marca ganaría **61,3 M€ de margen (CVP)**, el stock medio de la red bajaría a 1,4 meses de venta (2.088 coches) y a final de año apenas quedarían 7 coches con más de 90 días, frente a unos 1.000 (el 35 % del stock) en diciembre de A012.

El punto de partida es peor de lo que parece. Las ventas de A012 subieron un 8,5 %, pero con la misma gama la demanda real **cayó un 2 %**: el crecimiento se explica por unas 800 automatriculaciones, unos 1.100 coches de compras adelantadas a A013 y el lanzamiento del CSUV. Para A013 esperamos que el mercado de nuestros segmentos caiga en torno a un 20 %, por la baja confianza del consumidor y la resaca de esas compras adelantadas; nuestra demanda bajaría un 7 %, porque el CSUV, con su primer año completo, amortigua la caída. Además, empezamos el año con 2.877 coches en la red mal repartidos: sobran en C (4,2 meses de venta) y en CSUV (3,6), mientras que SSUV y S están a cero.

2. El plan mes a mes

El plan arranca casi sin pedidos: en marzo solo llegan unos 400 coches, C no recibe nada hasta julio y CSUV hasta junio, porque tienen stock de sobra y lo que ya viene en camino. A partir del verano las llegadas se acercan a la demanda. El colchón de stock no es igual en todos los segmentos: es alto (z = 2,05) en MSUV, SSUV, CSUV, MD y S, donde quedarse sin coches cuesta entre 7 y 10 veces más que tener uno de más; bajo en C (z = 0,84) y nulo en B (z = 0), donde cada coche apenas deja dinero.

Segmento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	z
MSUV	576	576	0	258	488	557	494	318	369	454	364	443	4.897	2,05
SSUV	467	467	286	459	368	575	415	248	285	289	249	304	4.412	2,05
C	454	454	0	0	0	0	168	190	209	214	222	269	2.180	0,84
B	124	124	34	159	145	185	147	95	89	98	99	116	1.415	0,00
CSUV	489	489	0	0	0	203	315	223	223	250	217	225	2.634	2,05
MD	50	50	0	0	0	4	38	22	28	30	30	33	285	2,05
S	34	34	81	37	39	48	51	37	32	42	31	26	492	2,05
Total	**2.194**	**2.194**	**401**	**913**	**1.040**	**1.572**	**1.628**	**1.133**	**1.235**	**1.377**	**1.212**	**1.416**	**16.315**	

Enero y febrero (en gris) ya están en camino y no se tocan. Desde marzo, cada cifra es lo que se pide a la fábrica tres meses antes: $L(t+3) = \max(0, D(t+3) + SS - \hat{S}(t+2))$, con $SS = z \cdot \sigma \cdot \sqrt{3}$. El plan se revisa cada mes con la demanda observada, así que en la simulación las llegadas reales cambian según el año que salga.

3. Qué hacer con cada segmento

Los segmentos no aportan lo mismo ni aguantan igual una mala noticia. MSUV y CSUV concentran el margen y siguen ganando dinero aunque la matriz cargue la prima de CO_2; C y B dejan poco o nada y pasan a perder con ella. De ahí la recomendación:

Segmento	CVP/coche central	CVP/coche con prima CO_2	Stock dic. A012 (meses)	CVP A013 central	Recomendación
MSUV	5.887 €	1.684 €	1,3	29,4 M€	**Empujar.** Casi la mitad del margen y aguanta la prima de CO_2.
SSUV	2.857 €	27 €	0,0	11,9 M€	**Mantener.** Rentable, pero a cero con la prima de CO_2. Va justo de stock.
C	1.367 €	−585 €	4,2	3,4 M€	**Frenar.** Poco margen y mucho stock; pierde con la prima. Menos colchón y VM.
B	125 €	−2.430 €	0,8	0,2 M€	**Frenar al mínimo.** No deja dinero (CVP real A012: −69 €). Sin colchón ni transfers.
CSUV	3.804 €	1.892 €	3,6	12,6 M€	**Empujar las ventas, no la producción.** Buen margen, pero sobra stock.
MD	4.044 €	1.962 €	3,9	1,5 M€	**Mantener poco volumen.** Deja dinero, pero su mercado cae un 30 %.
S	4.954 €	461 €	0,0	2,2 M€	**Mantener.** Nicho estable y rentable, muy expuesto a la prima de CO_2.

CVP/coche con el VM de un coche de menos de 90 días. «Con prima CO_2»: si la matriz carga la prima de 1.900 a 4.500 € por coche (Anexo 1).

En qué se apoyan las cifras. La demanda se calcula como el mercado del segmento por la cuota de Kaido, con la confianza del consumidor de tres meses antes como variable económica, y el modelo se validó entrenándolo hasta A011 y previendo A012. Lo que viene en camino en enero y febrero se estima con la facturación media de julio a diciembre de A012, unos 2.200 coches al mes; es el supuesto más sensible del plan. Los escenarios pesimista y optimista traducen a números los sucesos de la Tabla 4 del caso, y el pesimista los acumula todos a la vez, así que funciona como una prueba de estrés.

4. Qué pasa con este plan en cada escenario (Tabla 5)

Las tres columnas parten del mismo plan, pensado para el escenario central. En el pesimista y en el optimista la demanda real es otra y el plan solo puede corregirse a tres meses vista. Cada cifra es la media de 1.000 años simulados.

	Pesimista	Central	Optimista
Demanda (coches)	15.752	18.250	23.390
Coches vendidos (incluye transfers)	15.212	17.826	23.390
Coches fabricados (llegan a la red)[1]	13.455	15.912	19.947
Stock medio en la red (coches · meses de venta)	2.198 · 1,7 meses	2.088 · 1,4 meses	1.835 · 0,9 meses
Stock a fin de año (coches)	1.120	1.139	1.226
Coches con más de 90 días a fin de año	13	7	5
Coste del stock para la marca	1,98 M€	2,00 M€	1,95 M€
Ventas perdidas (coches · CVP no ganado)	539 · 0,23 M€	423 · 0,66 M€	0 · 0,00 M€
Transfers (coches · beneficio cedido)[2]	0 · 0,00 M€	176 · 0,20 M€	1.792 · 1,69 M€
Gasto comercial (VM)	33,3 M€	38,6 M€	49,6 M€
Margen de la marca (CVP)	**−3,0 M€**	**61,3 M€**	**88,4 M€**
rango P10–P90 del CVP	−4,1 a −2,0 M€	57,2 a 65,3 M€	82,5 a 94,2 M€
CVP − coste del stock	−5,0 M€	59,3 M€	86,5 M€

[1] Llegadas a la red en A013, incluidas las de enero y febrero. Es la media simulada con revisión mensual, por eso difiere del plan nominal del apartado 2 (16.315). [2] Un transfer cede el 20 % del beneficio bruto y solo se hace si deja dinero; con la prima de CO_2 no compensa en ningún segmento.

Tabla 5 por segmento

Segmento	Coches vendidos			Coches fabricados			Stock medio, meses	Más de 90 días a fin de año	Coste del stock (k€)	Pérdidas / transfers	VM (M€)			CVP (M€)		
	Pes.	Cen.	Opt.	Pes.	Cen.	Opt.					Pes.	Cen.	Opt.	Pes.	Cen.	Opt.
MSUV	4.021	5.024	6.843	3.871	4.825	6.255	1,2	1	512	54 / 54	7,8	9,6	13,0	3,7	29,4	42,4
SSUV	3.537	4.183	5.544	3.733	4.352	5.373	0,6	0	280	28 / 28	7,0	8,3	11,0	−2,0	11,9	17,4
C	2.771	3.137	3.867	1.836	2.144	2.703	2,5	4	513	60 / 60	7,3	8,0	9,6	−4,5	3,4	6,1
B	1.143	1.270	2.122	1.075	1.207	1.553	0,4	0	76	247 / 0	2,0	2,2	3,6	−3,4	0,2	0,7
CSUV	2.984	3.379	4.126	2.238	2.620	3.266	2,1	1	520	17 / 17	7,3	8,2	9,9	2,9	12,6	17,4
MD	331	378	406	235	280	304	2,2	0	56	3 / 3	1,2	1,4	1,5	0,3	1,5	1,8
S	426	456	483	468	484	492	1,0	1	40	14 / 14	0,8	0,9	0,9	−0,1	2,2	2,6
Total	**15.212**	**17.826**	**23.390**	**13.455**	**15.912**	**19.947**	**1,4**	**7**	**1.996**	**423 / 176**	**33,3**	**38,6**	**49,6**	**−3,0**	**61,3**	**88,4**

Las cuatro columnas centrales (stock, coches viejos, coste del stock y pérdidas / transfers) son del escenario central; en el total apenas cambian entre escenarios (tabla anterior). Coches fabricados = llegadas a la red en A013.

5. El riesgo y cuándo cambiar de plan

El plan aguanta bien en stock pase lo que pase: el stock medio se mueve entre 0,9 y 1,7 meses de venta, casi no quedan coches de más de 90 días y el coste del stock ronda los 2,0 M€ en los tres escenarios. Lo que cambia es el margen: cae 64,3 M€ si el año sale pesimista y sube 27,2 M€ si sale optimista. Las pérdidas del pesimista no vienen de la producción, sino de la prima de CO_2 y del arancel: con ellos pierden dinero SSUV, C, B y S, y solo MSUV, CSUV y MD siguen en positivo. Eso no se arregla fabricando menos, sino con precio, mezcla de segmentos y gasto comercial. En cambio, equivocarse de escenario al planificar cuesta poco, como mucho 1,5 M€ (con el plan central, 0,5 M€), porque la revisión mensual corrige el rumbo; y quedarse corto sale más caro que pasarse.

Para saber cuándo cambiar de plan proponemos una regla sencilla: si la demanda de los tres últimos meses queda por debajo del 90 % del plan dos meses seguidos, se pasa al plan pesimista; si supera el 110 %, al optimista. La señal es fiable desde **abril o mayo**: salta en el 51–86 % de los años pesimistas y en el 87–97 % de los optimistas, con un 14 % de falsas alarmas como máximo. Hasta entonces hay que vigilar la confianza del consumidor, que se adelanta tres meses al mercado, la decisión de la matriz sobre la prima de CO_2 y las fechas de lanzamiento de los siete códigos nuevos.

6. Qué gana cada parte del comité

El plan responde a las cuatro posiciones del comité. Ventas tiene stock abundante allí donde está justificado (MSUV, SSUV, CSUV, MD y S), pero no en B ni en C. Finanzas consigue menos stock, de unos 2.900 a unos 2.100 coches de media, menos VM por envejecimiento y un freno a los segmentos que no dejan dinero. Los concesionarios dejan de acumular coches de más de 90 días, que son los que generan intereses y el pago al contado del día 181. Y la matriz no ve cambios en lo que ya está en producción; el mensaje para ella es que su decisión sobre la prima de CO_2 pesa más en el resultado del año que cualquier ajuste de la producción.